Le théorème de Thalès

Des longueurs proportionnelles dans deux triangles

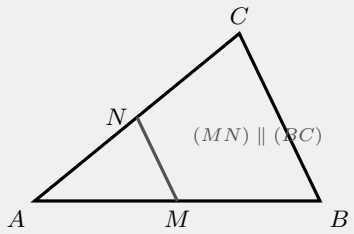
3e — Remise à niveau · Séance 27 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je reconnais une configuration de Thalès, je sais écrire les trois rapports égaux, et je sais calculer une longueur. On réutilise la proportionnalité de la séance 13.

L'ESSENTIEL — deux triangles emboîtés

Quand deux droites sont **parallèles**, elles découpent des longueurs proportionnelles.



$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Les trois rapports sont **égaux** : c'est un coefficient d'agrandissement, comme en proportionnalité.

Comment écrire les fractions sans se tromper

Au numérateur	Au dénominateur
Le **petit** triangle	Le **grand** triangle
AM, AN, MN	AB, AC, BC

Toujours le même ordre pour les trois fractions : sommet commun d'abord.

Le calcul
On garde uniquement les deux fractions utiles, et on fait un produit en croix.

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \quad \Longrightarrow \quad AM \times BC = AB \times MN$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le sommet commun A doit apparaître en **premier** dans chaque longueur.
On écrit $\dfrac{AM}{AB}$, jamais $\dfrac{MA}{AB}$ mélangé avec $\dfrac{AN}{CA}$. Un ordre cohérent évite la plupart des erreurs.

MÉTHODE — calculer une longueur avec Thalès

1. Vérifier le parallélisme
L'énoncé doit le dire.

2. Écrire les trois rapports
Même s'il n'en faut que deux.

3. Choisir les deux rapports utiles
Ceux qui contiennent trois longueurs connues et l'inconnue.

4. Produit en croix, puis division

Exemple. *$AM = 3$, $AB = 9$, $BC = 12$. Calculer MN.*

$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$ *donne* $\frac{3}{9} = \frac{MN}{12}$.
$MN = \frac{3 \times 12}{9} = \frac{36}{9} = 4$.
MN est bien plus petit que BC : cohérent.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Dans la figure du cours, écris les trois rapports égaux. NIVEAU 1

2. Complète par produit en croix. NIVEAU 1

a) $\frac{2}{6} = \frac{x}{18}$

b) $\frac{4}{5} = \frac{12}{x}$

c) $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$

3. $(MN) \parallel (BC)$, avec $AM = 4$, $AB = 10$ et $BC = 15$. Calcule MN. NIVEAU 2

4. Même configuration, avec $AM = 3$, $AB = 12$ et $AC = 8$. Calcule AN. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. $(MN) \parallel (BC)$ avec $AM = 5\,\text{cm}$, $MB = 3\,\text{cm}$ et $MN = 4\,\text{cm}$. NIVEAU 3

a) Combien vaut AB ? (Attention : ce n'est pas 5.)

b) Calcule BC.

6. Pour mesurer la hauteur d'un arbre, on plante un bâton de 1,5 m. Le bâton donne une ombre de 2 m et l'arbre une ombre de 18 m. NIVEAU 3

a) Pourquoi les deux triangles ont-ils la même forme ?

b) Écris l'égalité des deux rapports.

c) Calcule la hauteur de l'arbre.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si $AM = \frac{1}{3}AB$, alors $MN = \frac{1}{3}BC$.

b) Thalès permet de calculer des angles.

c) Sans parallèles, on peut quand même écrire les rapports.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Sur une carte, on veut connaître la largeur d'une rivière sans la traverser. On repère un arbre C sur l'autre rive, et on plante deux piquets A et M alignés avec lui.

— $AM = 6\,\text{m}$, $AB = 15\,\text{m}$ et $MN = 8\,\text{m}$, avec $(MN) \parallel (BC)$. Calcule BC.

— Explique en une phrase pourquoi cette méthode évite de mesurer directement.